監控與警示
Cloud Insights

NetApp
May 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/cloudinsights/task_create_monitor.html on May 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

監控與警示 1
使用監視器警示 1
從監控器檢視及管理警示 8
設定電子郵件通知 10
系統監視器 12

監控與警示

使用監視器警示

您可以建立監控器來設定觸發警示的臨界值、以通知您有關網路資源的問題。例如、您可以建立一個監控器、針對任何多種傳輸協定發出_節點寫入延遲_警示。

顯示器和警示功能可在Cloud Insights 不更新版本的地方使用。

監控功能可讓您針對儲存設備、VM、EC2和連接埠等「基礎架構」物件所產生的度量、以及針對Kubernetes、ONTAP 支援各種進階指標和Telegraf外掛程式所收集的「整合」資料、設定臨界值。當超過警告層級或臨界層級臨界值時、這些_metric _監控器會發出警示。

您也可以建立監視器、在偵測到指定的_log events時觸發警告、嚴重或資訊層級的警示。

提供多種功能Cloud Insights "系統定義的監視器" 此外、也會根據您的環境而決定。

度量或記錄監控？

1. 在「支援」功能表中、按一下Cloud Insights 「警示」**>**「管理監視器」

   隨即顯示「監視器」清單頁面、顯示目前設定的監視器。

2. 若要修改現有的監視器、請按一下清單中的監視器名稱。
3. 若要新增監視器、請按一下*+ Monitor *。

   當您新增監視器時、系統會提示您建立度量監視器或記錄監視器。

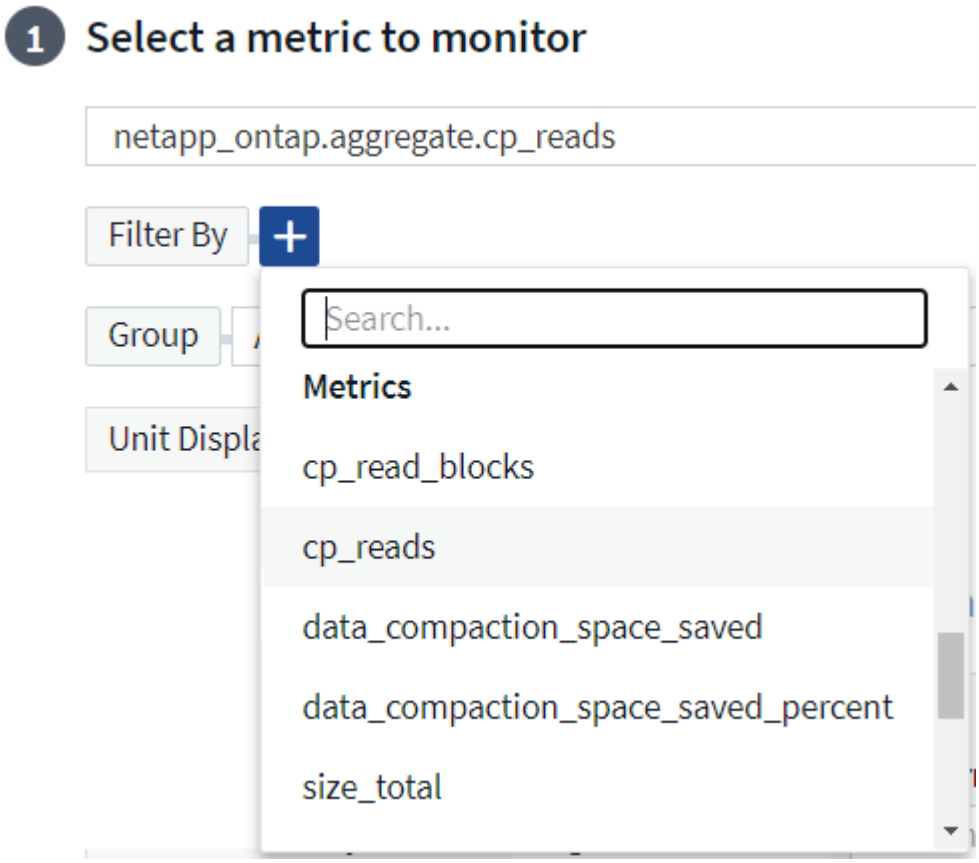
   - _Metric _監控基礎架構或效能相關觸發事件的警示
   - _Log_監控記錄相關活動的警示

選擇監視器類型後、會顯示「監視器組態」對話方塊。組態會因您所建立的監視器類型而有所不同。

度量監視器

1. 在下拉式清單中、搜尋並選擇要監控的物件類型和度量。

您可以設定篩選條件、以縮小要監控的物件屬性或度量。



使用整合資料（Kubernetes、ONTAP 《支援進階資料》等）時、度量篩選會從繪圖資料系列中移除個別/不相符的資料點、這與基礎架構資料（儲存設備、VM、連接埠等）不同、因為篩選器會處理資料系列的集合值、並可能從圖表中移除整個物件。

若要建立多重條件監視器（例如IOPS > X和延遲> Y）、請將第一個條件定義為臨界值、將第二個條件定義為篩選條件。

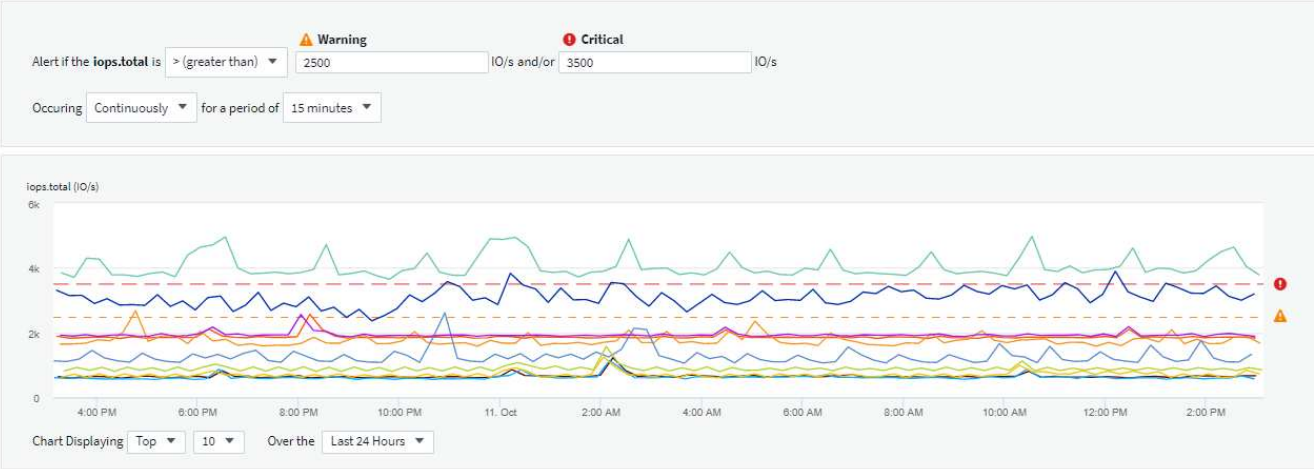
定義監視器的條件。

1. 選擇要監控的物件和度量之後、請設定警告層級和（或）臨界層級臨界值。
2. 在_警告_層級、輸入200作為範例。此警告層級的虛線會顯示在範例圖表中。
3. 針對_critical_層級、輸入400。此臨界層級的虛線會顯示在範例圖表中。

   圖表會顯示歷史資料。圖表上的「警告」和「嚴重」層級行是監視器的視覺呈現、因此您可以輕鬆查看監視器在每種情況下觸發警示的時間。

4. 對於發生時間間隔、請選擇「*onstonal*」、持續時間為_15分鐘。

您可以選擇在違反臨界值時觸發警示、或等到臨界值持續發生一段時間後再觸發警示。在我們的範例中、我們不想在每次IOPS總尖峰高於「警告」或「嚴重」層級時發出警示、只有在監控的物件持續超過其中一個層級至少15分鐘時才發出警示。

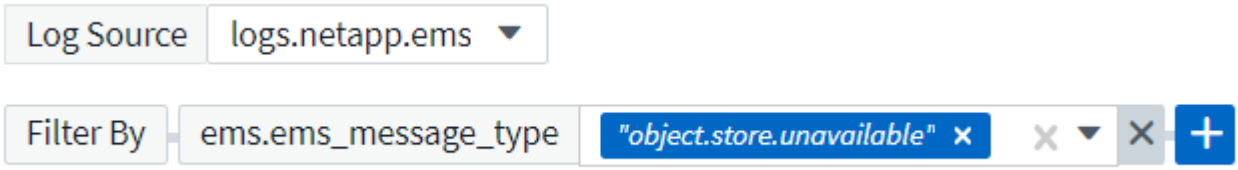


記錄監視器

建立*記錄監視器*時、請先從可用的記錄清單中選擇要監控的記錄。然後您可以根據上述可用屬性進行篩選。

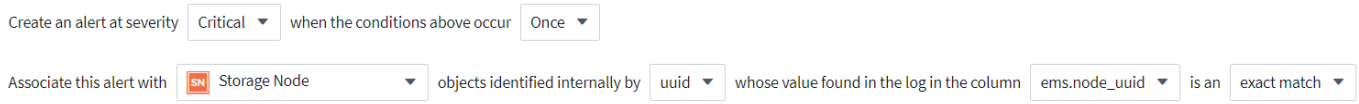
例如、您可以選擇在logs.netapp.ems來源中篩選「object.store.unavailable」訊息類型：

> 記錄監視器篩選器不可為空白。



定義警示行為

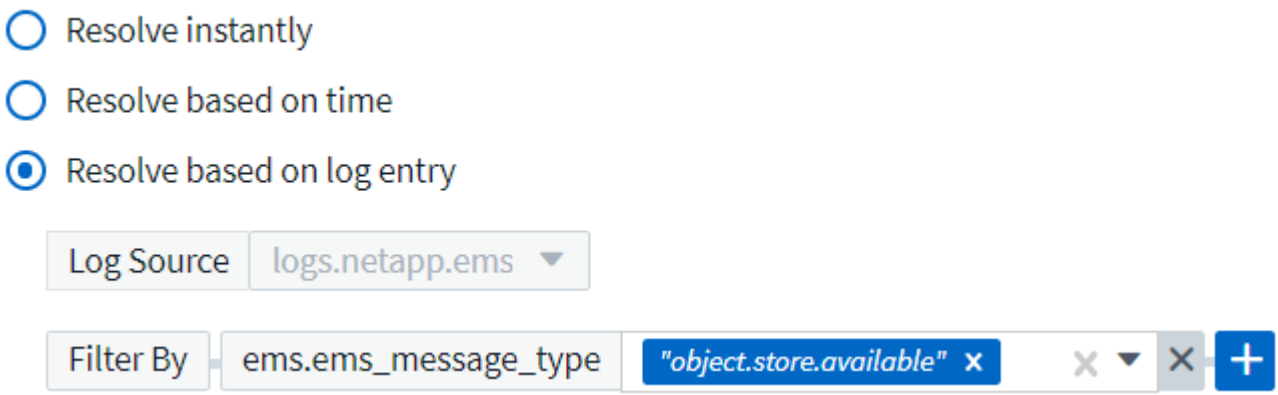
選擇觸發記錄警示時要如何警示。您可以根據上述篩選條件、將監視器設定為警示_警告_、_嚴重_或_資訊_嚴重性。



定義警示解決行為

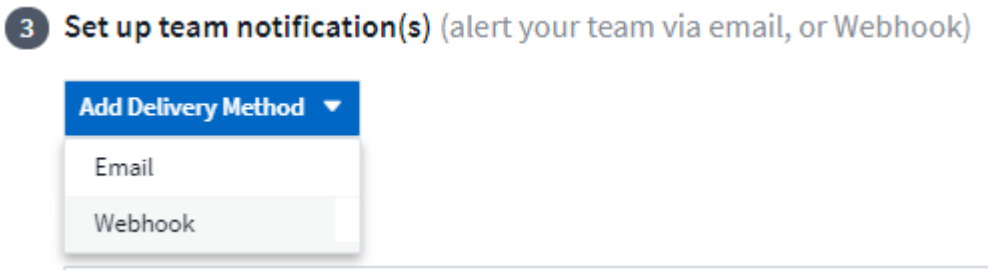
您可以選擇如何解決記錄監控警示。您有三種選擇：

- 立即解決：立即解決警示、無需採取進一步行動
- 根據時間解析：警示會在指定時間過後解決
- 根據記錄項目解析：當發生後續記錄活動時、警示便會解決。例如、當物件記錄為「可用」時。



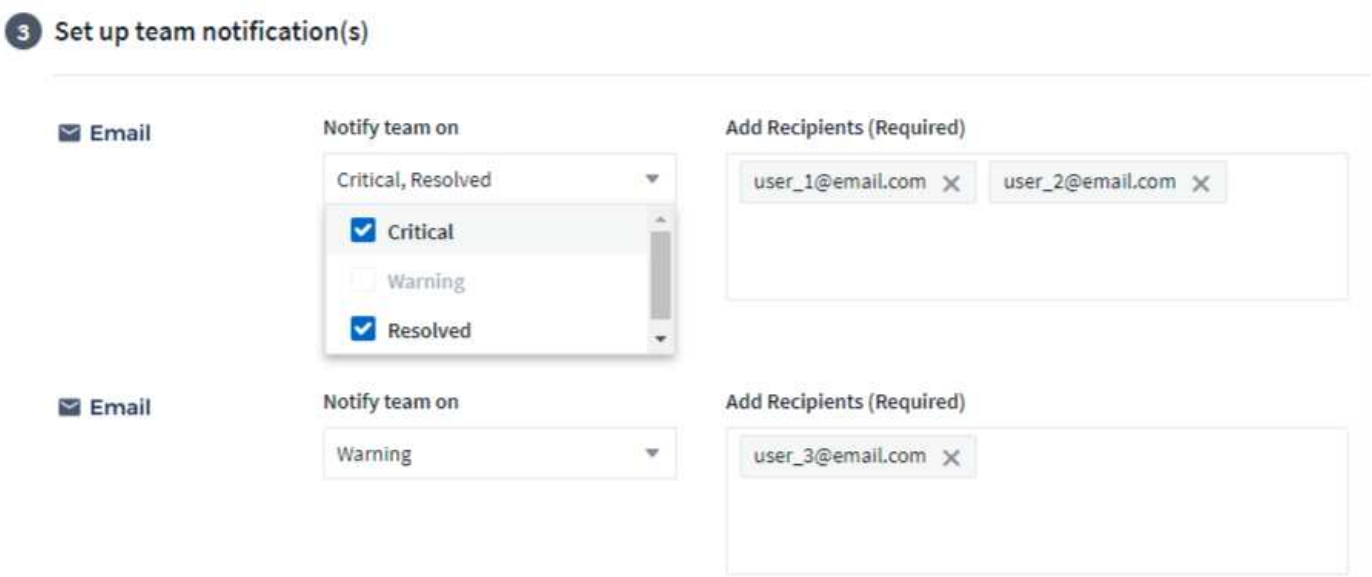
選取通知類型和收件者

在「設定團隊通知」區段中、您可以選擇是透過電子郵件或Webhook警示團隊。



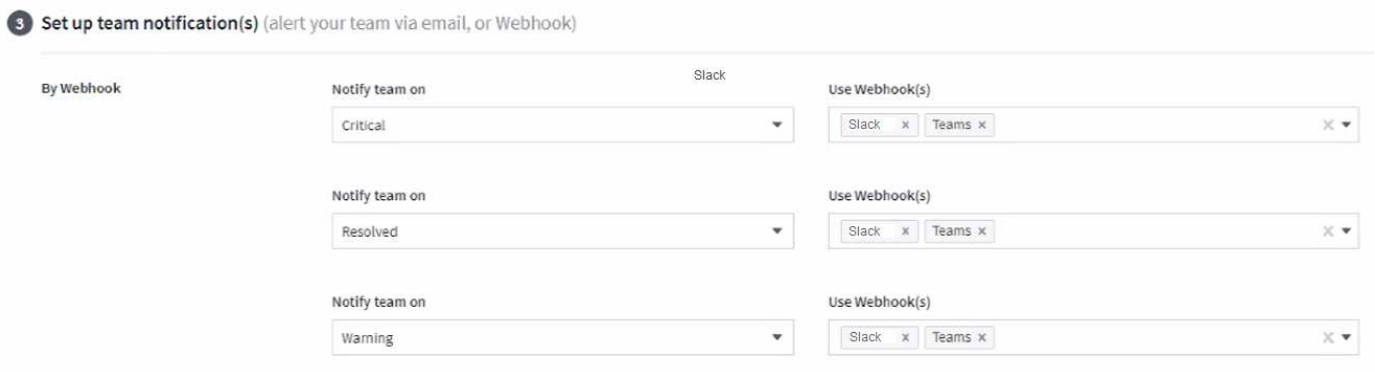
透過電子郵件警示：

指定警示通知的電子郵件收件者。如果需要、您可以選擇不同的收件者來發出警告或嚴重警示。



透過**Webhook**警示：

指定警示通知的Webhook。如果需要、您可以選擇不同的Webhooks來發出警告或發出重大警示。

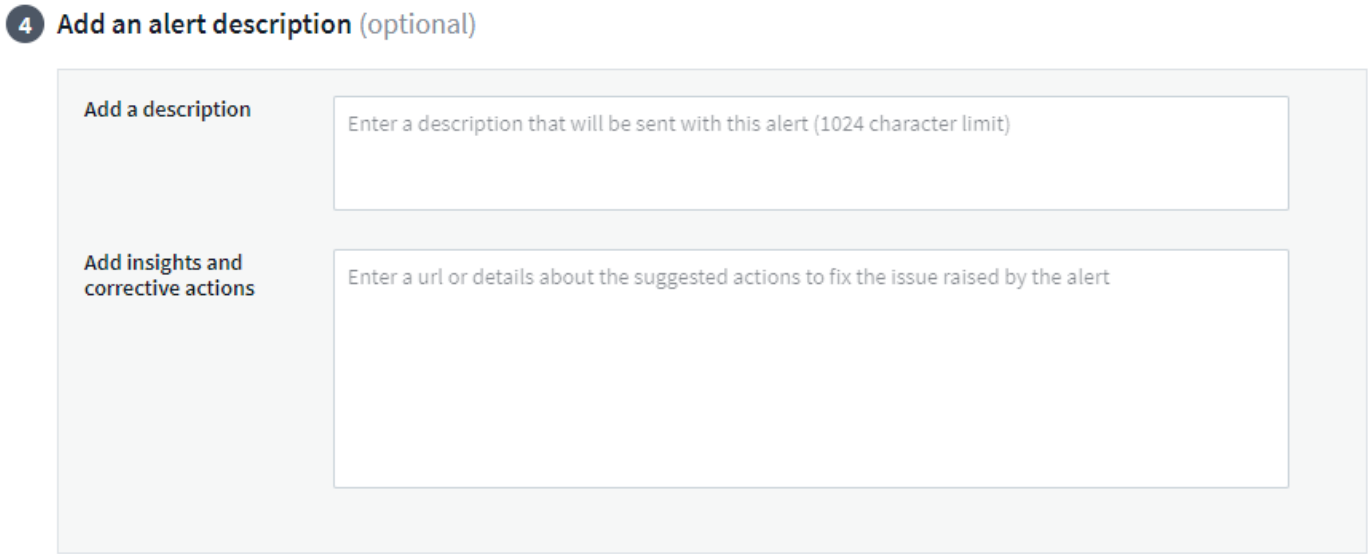


> 「資料收集器」通知的優先順序高於任何與叢集/資料收集器相關的特定「監視器」通知。ONTAP您為資料收集器本身設定的收件者清單將會收到資料收集器警示。如果沒有作用中的資料收集器警示、則會將監控產生的警示傳送給特定的監控收件者。

設定修正動作或其他資訊

您可以填寫*新增警示說明*區段、以新增選擇性的說明、以及其他深入見解和/或修正行動。說明最多可達1024個字元、並會隨警示一起傳送。Insights /修正行動欄位最多可包含67、000個字元、並會顯示在警示登陸頁的摘要區段中。

在這些欄位中、您可以提供註解、連結或採取步驟來修正或以其他方式解決警示。



儲存您的監視器

1. 如有需要、您可以新增監視器的說明。
2. 為「監視器」指定有意義的名稱、然後按一下「儲存」。

   您的新監視器會新增至使用中監視器的清單中。

監控清單

「監控」頁面會列出目前設定的監控器、顯示下列項目：

- 監控名稱
- 狀態
- 正在監控的物件/度量
- 監控條件

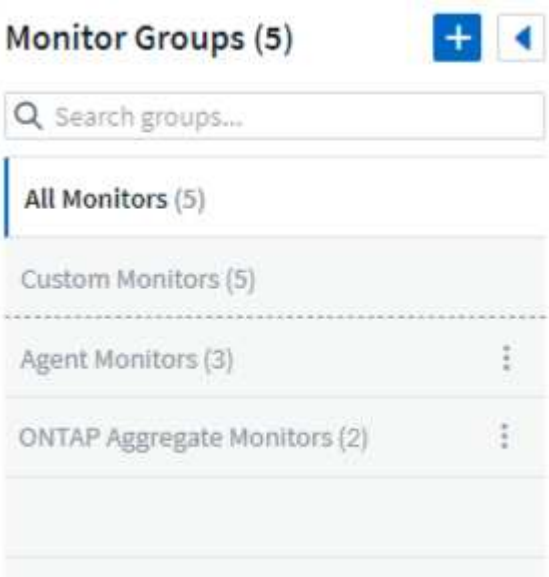
您可以按一下監視器右側的功能表、然後選取*暫停*、以選擇暫時暫停物件類型的監視。當您準備好恢復監控時、請按一下*恢復*。

您可以從功能表中選取* Duplicon*來複製監視器。然後您可以修改新的監控器、並變更物件/度量、篩選條件、電子郵件收件者等

如果不再需要監視器、您可以從功能表中選取*刪除*來刪除監視器。

監控群組

群組可讓您檢視及管理相關的監視器。例如、您可以讓監控群組專用於環境中的儲存設備、或監控與特定收件者清單相關的項目。



畫面會顯示下列監視器群組。群組名稱旁會顯示群組中包含的監視器數量。

- *所有顯示器*會列出所有顯示器。
- *自訂監視器*會列出所有使用者建立的監視器。
- *暫停的監視器*會列出Cloud Insights 任何遭停止的系統監視器。
- 此外、還會顯示許多*系統監視器群組*、其中會列出一或多個群組Cloud Insights "系統定義的監視器"、包括ONTAP 功能不全的基礎架構和工作負載監控。

> 自訂監視器可以暫停、恢復、刪除或移至其他群組。系統定義的監視器可以暫停和恢復、但無法刪除或移動。

暫停的監視器

只有在停止一台或多台監視器時、Cloud Insights 才會顯示此群組。如果監視器產生過多或持續的警示、則可能會暫停。如果監視器是自訂監視器、請修改條件以防止持續警示、然後恢復監視器。當導致暫停的問題解決時、監視器會從「暫停的監視器」群組中移除。

系統定義的監視器

只Cloud Insights 要您的環境包含顯示器所需的裝置和/或記錄可用度、這些群組就會顯示由NetApp提供的監視器。

無法修改、移至其他群組或刪除系統定義的監視器。不過、您可以複製系統監視器、並修改或移動複本。

系統監控器可能包括ONTAP 顯示器、以監控基礎架構（儲存設備、Volume等）或工作負載（例如記錄監控器）或其他群組。NetApp持續評估客戶需求和產品功能、並視需要更新或新增至系統監控器和群組。

自訂監控群組

您可以根據自己的需求、建立自己的群組來包含監控器。例如、您可能需要所有儲存相關監視器的群組。

若要建立新的自訂監視器群組、請按一下「」**+**「**Create New Monitor Group**」（建立新的監視器群組*）按鈕。輸入群組名稱、然後按一下*建立群組*。使用該名稱建立一個空群組。

若要將監視器新增至群組、請移至「*All Monitors*」群組（建議）、然後執行下列其中一項：

- 若要新增單一監視器、請按一下監視器右側的功能表、然後選取_新增至群組_。選擇要新增監視器的群組。
- 按一下監視器名稱以開啟監視器的編輯檢視、然後在_關聯至監視器群組_區段中選取群組。

按一下群組、然後從功能表中選取「從群組移除」、即可移除監控器。您無法從「*All Monitors*」或「*Custom Monitors*」群組中移除監視器。若要從這些群組中刪除監視器、您必須刪除監視器本身。

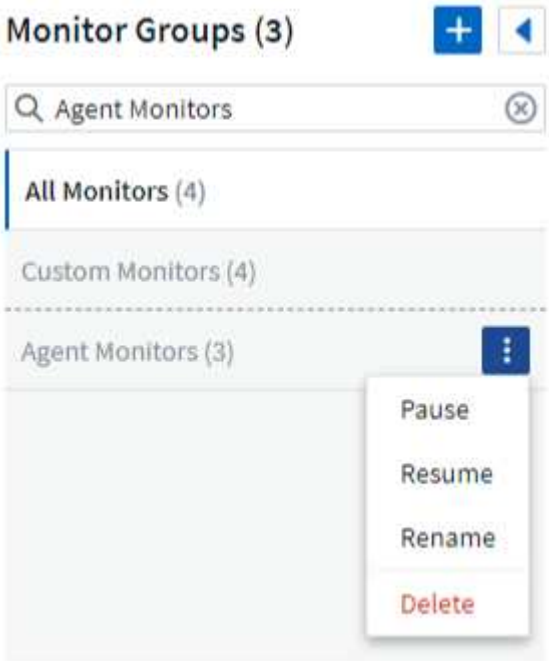
> 從群組中移除監視器並不會刪除Cloud Insights 顯示器。若要完全移除監視器、請選取監視器、然後按一下「刪除」。這也會將其從所屬群組中移除、不再提供給任何使用者。

您也可以用相同的方式將監視器移至不同的群組、選取_移至群組_。

若要一次暫停或恢復群組中的所有監視器、請選取群組的功能表、然後按一下「暫停」或「恢復」。

使用相同的功能表重新命名或刪除群組。刪除群組並不會刪除Cloud Insights 顯示器的功能、但仍可在_All

Monitors_中使用。



預設會顯示兩個群組：

- *所有顯示器*會列出所有顯示器。
- *自訂監視器*僅列出使用者建立的監視器。
- 僅當系統暫停監視器時、才會顯示暫停監視器。

系統定義的監視器

包含多個系統定義的監控器、可同時用於測量數據和記錄。Cloud Insights可用的系統監視器取決於環境中的資料收集器。因此Cloud Insights 、當資料收集器新增或其組態變更時、可在功能性更新中使用的監視器可能會有所變更。

檢視 "系統定義的監視器" 頁面、以取得Cloud Insights 有關顯示器的說明。

更多資訊

- "檢視及取消遺失警示"

從監控器檢視及管理警示

顯示警示時間Cloud Insights "監控臨界值" 已超過。

顯示器和警示功能可在Cloud Insights 不更新版本的地方使用。

檢視及管理警示

若要檢視及管理警示、請執行下列步驟。

1. 瀏覽至*警示>所有警示*頁面。
2. 顯示最多最近1、000個警示的清單。您可以按一下欄位的欄標題、在任何欄位上排序此清單。清單會顯示下列資訊。請注意、並非所有這些欄都會預設顯示。您可以按一下「齒輪」圖示來選取要顯示的欄 ：
   - 警示**ID**：系統產生的唯一警示ID
   - 觸發時間：相關監視器觸發警示的時間
   - 目前嚴重性（作用中警示索引標籤）：作用中警示的目前嚴重性
   - 最高嚴重性（「已解決的警示」索引標籤）；警示在解決之前的最高嚴重性
   - 監控：設定為觸發警示的監視器
   - 觸發時間：違反監控臨界值的物件
   - 狀態：目前警示狀態、新增_或_處理中
   - 作用中狀態：_Active_或_Resolved
   - 條件：觸發警示的臨界值條件
   - 度量：違反監控臨界值的物件度量
   - 監控狀態：觸發警示的監視器目前狀態
   - 採取修正行動：警示建議採取修正行動。開啟警示頁面以檢視這些項目。

您可以按一下警示右側的功能表、然後選擇下列其中一項來管理警示：

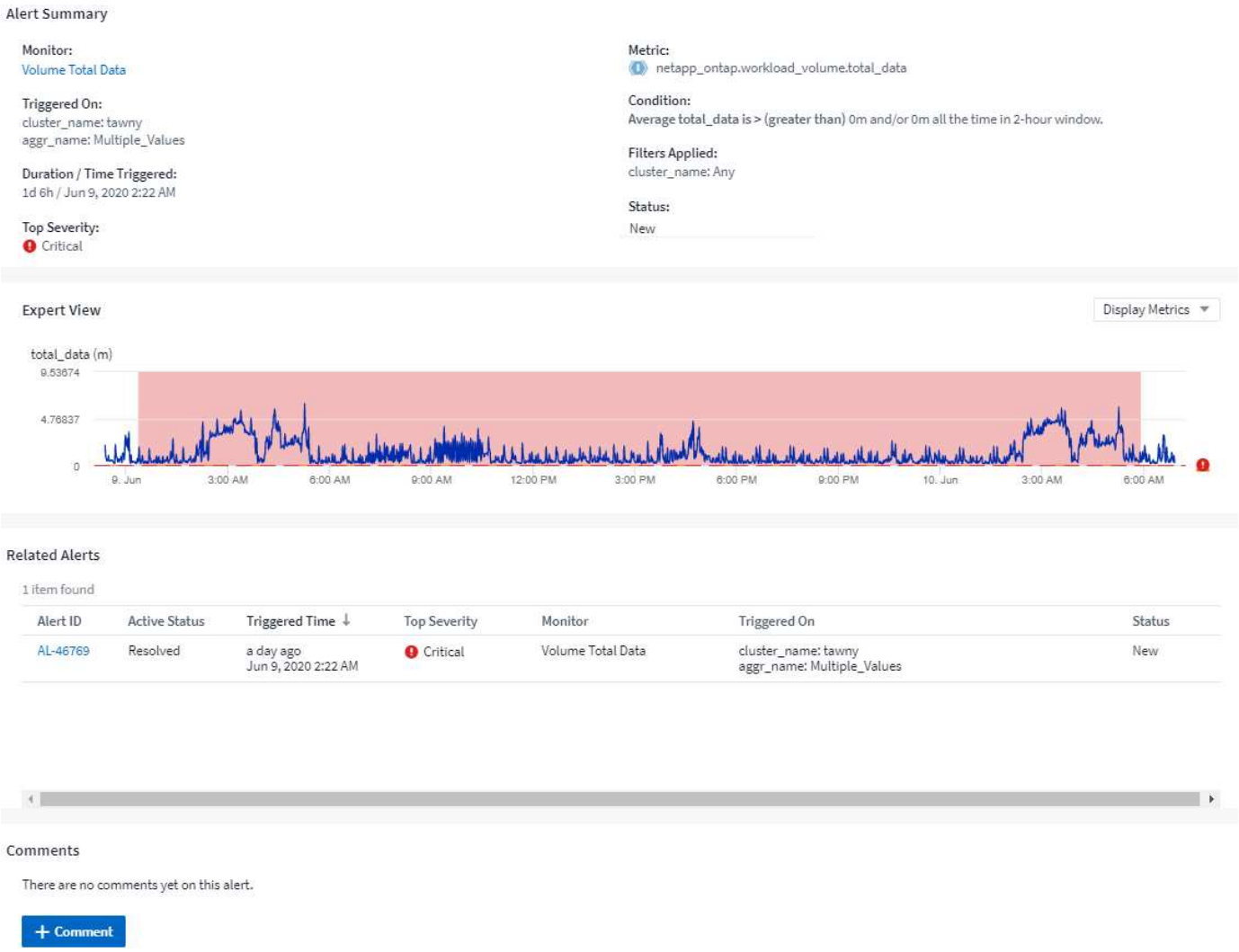
- 正在處理、表示警示正在調查中或需要保持開啟
- *解除*可從作用中警示清單中移除警示。

您可以選取每個警示左側的核取方塊、然後按一下「變更選取的警示狀態」、來管理多個警示。

按一下警示ID即可開啟警示詳細資料頁面。

警示詳細資料頁面

「警示詳細資料」頁面提供警示的其他詳細資料、包括_摘要_、專家檢視_顯示與物件資料相關的圖表、任何_相關資產、以及警示調查員輸入的_Comment__。



「永久作用中」警示

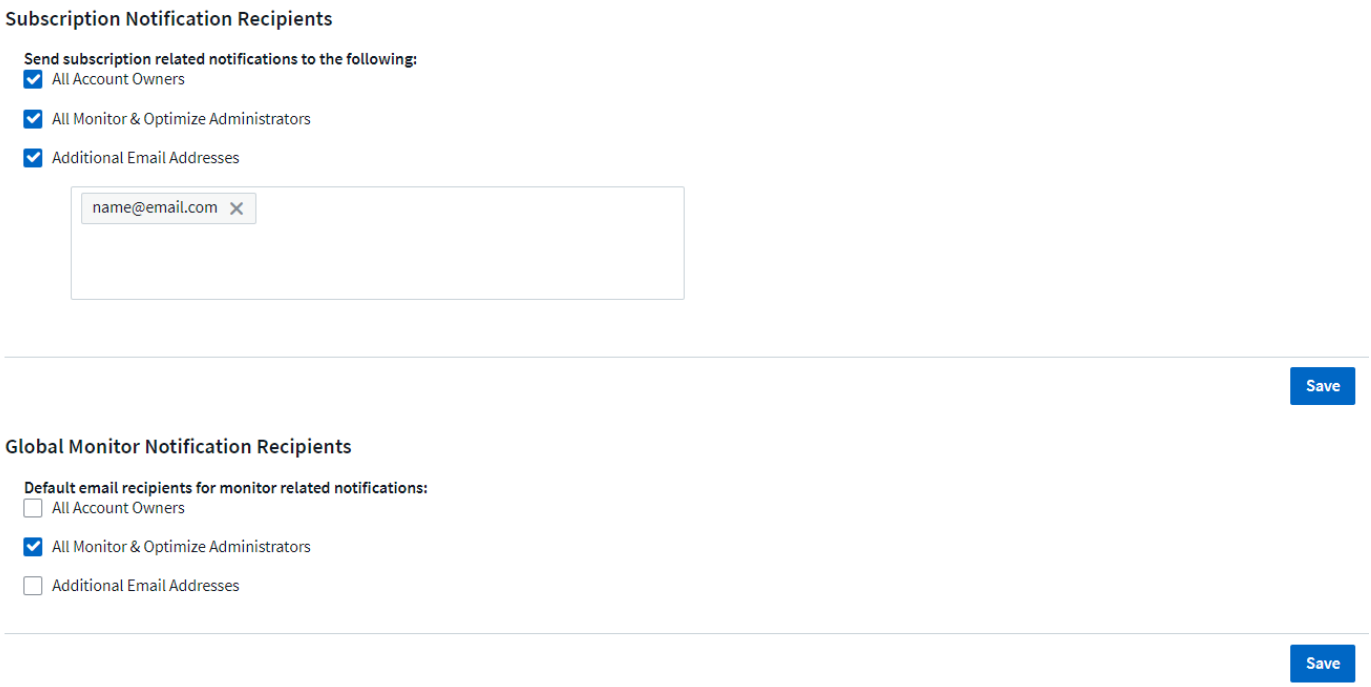
您可以設定監視器、使受監控物件上的條件*永遠*存在、例如IOPS >1或延遲>0。這些通常會建立為「測試」監視器、然後被遺忘。此類監控器會建立警示、使其在物件上保持永久開啟、這可能會導致系統壓力和長期穩定性問題。

為了避免發生這種情況Cloud Insights 、當7天後、任何「永久性啟用」警示都會自動關閉。請注意、基礎監控條件可能（可能會）持續存在、導致幾乎立即發出新警示、但關閉「永遠作用中」警示可減輕原本可能發生的系統壓力。

設定電子郵件通知

您可以設定訂閱相關通知的電子郵件清單、以及接收效能原則臨界值違規通知的全域電子郵件清單。

若要設定通知電子郵件收件者設定、請前往*管理>通知*頁面、然後選取_電子郵件_索引標籤。



訂閱通知收件者

若要設定訂閱相關事件通知的收件者、請前往「訂閱通知收件者」區段。您可以選擇將訂閱相關事件的電子郵件通知傳送給下列任一或所有收件者：

- 所有帳戶擁有者
- All _監控與最佳化_系統管理員
- 您指定的其他電子郵件地址

以下是可能傳送的通知類型範例、以及您可以採取的使用者動作。

通知：	使用者行動：
試用版或訂閱已更新	請檢閱上的訂閱詳細資料 "訂購" 頁面
訂閱將於90天內到期、訂閱將於30天內到期	若啟用「自動續約」、則不需採取任何行動 "NetApp銷售" 以續約
試用期將於2天內結束	從續約試用版 "訂購" 頁面。您可以一次續約試用版。聯絡人 "NetApp銷售" 以購買訂閱
試用版或訂閱已過期帳戶將在48小時內停止收集資料帳戶將在48小時後刪除	聯絡人 "NetApp銷售" 以購買訂閱

警示的全域收件者清單

警示的電子郵件通知會針對警示上的每個動作傳送至警示收件者清單。您可以選擇傳送警示通知給全域收件者清單。

若要設定全域警示收件者、請在*全域監控通知收件者*區段中選擇所需的收件者。

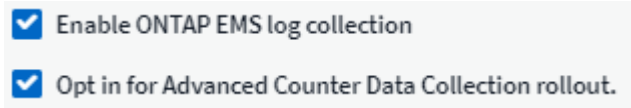
在建立或修改監視器時、您可以隨時覆寫個別監視器的全域收件者清單。

「資料收集器」通知的優先順序高於任何與叢集/資料收集器相關的特定「監視器」通知。ONTAP您為資料收集器本身設定的收件者清單將會收到資料收集器警示。如果沒有作用中的資料收集器警示、則會將監控產生的警示傳送給特定的監控收件者。

系統監視器

包含多個系統定義的監控器、可同時用於測量數據和記錄。Cloud Insights可用的系統監視器取決於環境中的資料收集器。因此Cloud Insights 、當資料收集器新增或其組態變更時、可在功能性更新中使用的監視器可能會有所變更。

大多數系統監視器預設處於「暫停」狀態。在恢復監控器之前、您必須確保ONTAP 資料收集器中已啟用_Advanced Counter Data Collection_和_Enable Esensing log collection_。這些選項可在ONTAP 「*Advanced Configuration*」（_進階組態）下的「The SUREData Collector」中找到：



監控說明

系統定義的監控器由預先定義的指標和條件、以及無法修改的預設說明和修正行動所組成。您可以_修改系統定義監視器的通知收件者清單。若要檢視度量、條件、說明及修正行動、或是修改收件者清單、請開啟系統定義的監控群組、然後按一下清單中的監控名稱。

無法修改或移除系統定義的監控群組。

下列系統定義的監視器可在指定群組中使用。

- *《基礎架構》*包含監控器、可解決有關基礎架構的問題。ONTAP ONTAP
- *《不適用工作負載範例》*包含與工作負載相關問題的監視器。ONTAP
- 兩個群組中的監控器預設為「暫停」狀態。

以下是Cloud Insights 目前隨附的系統顯示器：

度量監控器

監控名稱	CI嚴重性	監控說明	修正行動

光纖通道連接埠使用率高	關鍵	Fibre Channel Protocol連接埠用於接收及傳輸客戶主機系統與ONTAP 整套LUN之間的SAN流量。如果連接埠使用率很高、然後它將成為瓶頸、最終會影響敏感的光纖通道傳輸協定工作負載效能。…警告警示表示應採取計畫性行動來平衡網路流量。…關鍵警示表示服務中斷即將發生、因此應採取緊急措施來平衡網路 確保服務持續運作的流量。	如果違反臨界值、請考慮立即採取行動、將服務中斷降至最低：1.將工作負載移至另一個使用率較低的FCP連接埠。2.將特定LUN的流量限制在必要的工作範圍內、無論是ONTAP 透過QoS原則進行、或是透過主機端組態來減輕FCP連接埠的使用率… 如果違反警告臨界值、請計畫採取下列行動：1.設定更多FCP連接埠來處理資料流量、以便將連接埠使用率分散到更多連接埠。2.將工作負載移至另一個使用率較低的FCP連接埠。3.將特定LUN的流量限制在必要的工作範圍內、無論是ONTAP 透過QoS原則進行、或是透過主機端組態來減輕FCP連接埠的使用率。
LUN延遲高	關鍵	LUN是服務I/O流量的物件、通常是由效能敏感的應用程式（例如資料庫）所驅動。高LUN延遲意味著應用程式本身可能會遭受損失、無法完成其工作。…警告警示表示應採取計畫性行動、將LUN移至適當的節點或集合體。…關鍵警示表示服務即將中斷、因此應採取緊急措施 確保服務持續性。以下是根據媒體類型所預期的延遲時間：SSD最長1-2毫秒；SAS最長8到10毫秒；SATA HDD 17到20毫秒	如果臨界臨界值已超出、請考慮採取下列行動、將服務中斷降至最低：如果LUN或其磁碟區具有與其相關的QoS原則、請評估其臨界值限制、並驗證是否導致LUN工作負載受到節流。 如果違反警告臨界值、請計畫採取下列行動：1.如果Aggregate的使用率也很高、請將LUN移至另一個Aggregate。2.如果節點的使用率也很高、請將磁碟區移至另一個節點、或是減少節點的總工作負載。3.如果LUN或其Volume具有與其相關的QoS原則、請評估其臨界值限制、並驗證是否導致LUN工作負載受到節流。

網路連接埠使用率高	關鍵	網路連接埠用於接收及傳輸客戶主機系統與ONTAP Sile Volume之間的NFS、CIFS和iSCSI傳輸協定流量。如果連接埠使用率很高、就會成為瓶頸、最終會影響NFS的效能、CIFS與iSCSI工作負載。…警告警示表示應採取計畫性行動來平衡網路流量。…關鍵警示表示服務中斷即將發生、因此應採取緊急措施來平衡網路流量、以確保服務持續運作。	如果違反臨界值、請考慮立即採取下列行動、將服務中斷降至最低：1.將特定磁碟區的流量限制在必要的工作範圍內、可透過ONTAP 支援QoS原則的功能進行、或透過主機端分析來降低網路連接埠的使用率。2.設定一個或多個磁碟區、以使用另一個使用率較低的網路連接埠。… 如果違反警告臨界值、請考慮立即採取下列行動：1.設定更多網路連接埠來處理資料流量、以便將連接埠使用率分散到更多連接埠。2.設定一個或多個磁碟區、以使用另一個使用率較低的網路連接埠。
NVMe命名空間延遲高	關鍵	NVMe命名空間是用來處理I/O流量的物件、這些流量是由效能敏感的應用程式（例如資料庫）所驅動。高NVMe命名空間延遲意味著應用程式本身可能會遭受損失、無法完成其工作。…警告警示表示應採取計畫性行動、將LUN移至適當的節點或集合體。…嚴重警示表示服務中斷即將發生、因此應採取緊急措施 以確保服務持續運作。	如果臨界臨界值遭到突破、請考慮立即採取行動、將服務中斷降至最低：如果NVMe命名空間或其磁碟區已指派QoS原則給它們、則在造成NVMe命名空間工作負載受到節流時、請評估其限制臨界值。 如果違反警告臨界值、請考慮採取下列行動：1.如果Aggregate的使用率也很高、請將LUN移至另一個Aggregate。2.如果節點的使用率也很高、請將磁碟區移至另一個節點、或是減少節點的總工作負載。3、如果NVMe命名空間或其磁碟區已指派QoS原則給它們、請評估其限制臨界值、以防它們導致NVMe命名空間工作負載受到節流。

qtree容量已滿	關鍵	qtree是邏輯定義的檔案系統、可做為磁碟區內根目錄的特殊子目錄。每個qtree都有一個預設空間配額或配額、由配額原則定義、用以限制儲存在磁碟區容量樹狀結構中的資料量。…警告警示表示應採取計畫性行動來增加空間。…嚴重警示表示服務即將中斷 應採取緊急措施、釋出空間以確保服務持續運作。	如果違反臨界值、請考慮立即採取行動、將服務中斷降至最低：1.增加qtree的空間、以因應成長需求。2.刪除不需要的資料以釋放空間。… 如果違反警告臨界值、請計畫立即採取下列行動：1.增加qtree的空間、以因應成長需求。2.刪除不需要的資料以釋放空間。
qtree容量硬限制	關鍵	qtree是邏輯定義的檔案系統、可做為磁碟區內根目錄的特殊子目錄。每個qtree都有以KB為單位的空間配額、用於儲存資料、以控制使用者資料在磁碟區中的成長、而不超過其總容量。…qtree會維持軟性儲存容量配額、在達到總計之前主動提供警示給使用者 qtree中的容量配額限制、無法再儲存資料。監控qtree內儲存的資料量、可確保使用者獲得不中斷的資料服務。	如果違反臨界值、請考慮立即採取下列行動、將服務中斷降至最低：1.增加樹狀結構空間配額、以因應成長2。指示使用者刪除樹狀結構中不想要的資料、以釋放空間
qtree容量軟限制	警告	qtree是邏輯定義的檔案系統、可做為磁碟區內根目錄的特殊子目錄。每個qtree都有以KB為單位的空間配額、可用來儲存資料、以控制使用者資料在磁碟區中的成長、而不超過其總容量。qtree會維持軟性儲存容量配額、在到達之前主動提供警示給使用者 qtree中的總容量配額限制、無法再儲存資料。監控qtree內儲存的資料量、可確保使用者獲得不中斷的資料服務。	如果違反警告臨界值、請考慮立即採取下列行動：1.增加樹狀空間配額以因應成長需求。2.指示使用者刪除樹狀結構中不想要的資料、以釋放空間。

qtree檔案硬限制	關鍵	qtree是邏輯定義的檔案系統、可做為磁碟區內根目錄的特殊子目錄。每個qtree都有一個配額、可以包含多少個檔案、以便在磁碟區內維持可管理的檔案系統大小。qtree會維持硬式檔案編號配額、超過此配額、樹狀結構中的新檔案將被拒絕。監控qtree內的檔案數量、可確保使用者獲得不中斷的資料服務。	如果違反臨界值、請考慮立即採取行動、將服務中斷降至最低：1.增加qtree的檔案數配額。2.從qtree檔案系統刪除不需要的檔案。
qtree檔案軟限制	警告	qtree是邏輯定義的檔案系統、可做為磁碟區內根目錄的特殊子目錄。每個qtree都有其可包含的檔案數量配額、以便在磁碟區內維持可管理的檔案系統大小。。qtree會維持軟體檔案編號配額、以便在達到qtree和中檔案的限制之前主動警示使用者 無法儲存任何其他檔案。監控qtree內的檔案數量、可確保使用者獲得不中斷的資料服務。	如果違反警告臨界值、請計畫立即採取下列行動：1.增加qtree的檔案數配額。2.從qtree檔案系統刪除不需要的檔案。
Snapshot保留空間已滿	關鍵	儲存應用程式與客戶資料時、必須具備磁碟區的儲存容量。其中一部分空間稱為快照保留空間、用於儲存快照、以便在本機保護資料。儲存在ONTAP 更新後的更新資料越多、使用的快照容量越多、未來新資料或更新資料的快照儲存容量也就越少。如果磁碟區內的快照資料容量達到快照保留空間總量、可能會導致客戶無法儲存新的快照資料、並降低磁碟區中資料的保護層級。監控使用的磁碟區快照容量、可確保資料服務持續運作。	如果違反臨界值、請考慮立即採取行動、將服務中斷降至最低：1.設定快照、以便在快照保留區已滿時使用磁碟區中的資料空間。2.刪除一些舊的不想要的快照、以釋放空間。… 如果違反警告臨界值、請計畫立即採取下列行動：1.增加磁碟區內的快照保留空間、以因應成長需求。2.設定快照、以便在快照保留區已滿時使用磁碟區中的資料空間。

儲存容量限制	關鍵	當儲存資源池（Aggregate）滿時、I/O作業會減慢速度、最後停止、導致儲存設備中斷事件。警示表示應儘快採取計畫性行動、以還原最小可用空間。嚴重警示表示服務即將中斷、因此應採取緊急措施來釋出空間、以確保服務持續運作。	如果違反臨界值、請立即考慮採取下列行動、將服務中斷降至最低：1.刪除非關鍵磁碟區上的Snapshot。2.刪除非必要工作負載且可從儲存複本還原的磁碟區或LUN.....如果違反警告臨界值、請立即規劃下列行動：1.將一個或多個磁碟區移至不同的儲存位置。2.增加更多儲存容量。3.將儲存效率設定或分層非使用中資料變更為雲端儲存設備。
儲存效能限制	關鍵	當儲存系統達到效能限制時、作業會變慢、延遲會增加、工作負載和應用程式可能會開始故障。此功能可評估工作負載的儲存資源池使用率、並預估已耗用的效能百分比。...警告警示表示應採取計畫性行動來減少儲存資源池負載、以確保儲存資源池效能足以維持工作負載高峰。...關鍵警示表示ONTAP 即將進行效能瀏覽、並應採取緊急措施來減少儲存資源池負載、以確保服務持續運作。	如果違反臨界值、請考慮立即採取下列行動、將服務中斷降至最低：1.暫停已排程的工作、例如Snapshot或SnapMirror複寫。2.閒置的非必要工作負載。... 如果違反警告臨界值、請立即採取下列行動：1.將一或多個工作負載移至不同的儲存位置。2.新增更多儲存節點AFF （VMware）或磁碟櫃（FAS）、然後重新分配工作負載3。變更工作負載特性（區塊大小、應用程式快取）。
使用者配額容量硬限制	關鍵	此功能可辨識有權存取Volume內磁碟區、檔案或目錄的Unix或Windows系統使用者。ONTAP因此ONTAP 、利用此功能、客戶可以為其Linux或Windows系統的使用者或使用者群組設定儲存容量。使用者或群組原則配額會限制使用者可用於自己資料的空間量。此配額的硬限制可在磁碟區內使用的容量達到總容量配額之前、通知使用者。監控儲存在使用者或群組配額內的資料量、可確保使用者獲得不中斷的資料服務。	如果違反臨界值、請考慮立即採取下列行動、將服務中斷降至最低：1.增加使用者或群組配額的空間、以因應成長需求。2.指示使用者或群組刪除不需要的資料、以釋出空間。

使用者配額容量軟限制	警告	此解決方案可辨識Unix或Windows系統的使用者、這些使用者有權存取磁碟區內的磁碟區、檔案或目錄。ONTAP因此ONTAP 、利用此功能、客戶可以為其Linux或Windows系統的使用者或使用者群組設定儲存容量。使用者或群組原則配額會限制使用者可用於自己資料的空間量。如果磁碟區內使用的容量達到總容量配額、則此配額的軟性限制可讓使用者主動通知使用者。監控儲存在使用者或群組配額內的資料量、可確保使用者獲得不中斷的資料服務。	如果違反警告臨界值、請計畫立即採取下列行動：1.增加使用者或群組配額的空間、以因應成長需求。2.刪除不需要的資料以釋放空間。
Volume容量已滿	關鍵	儲存應用程式與客戶資料時、必須具備磁碟區的儲存容量。在這個過程中儲存的資料越多ONTAP 、未來資料的儲存可用度就越低。如果某個磁碟區內的資料儲存容量達到總儲存容量、可能會導致客戶因為儲存容量不足而無法儲存資料。監控使用的Volume儲存容量、確保資料服務的持續運作。	如果違反臨界值、請考慮立即採取下列行動、將服務中斷降至最低：1.增加磁碟區空間以因應成長需求。2.刪除不需要的資料以釋放空間。3.如果快照複本佔用的空間大於快照保留空間、請刪除舊的快照或啟用Volume Snapshot自動刪除。…如果違反警告臨界值、請立即採取下列行動：1.增加磁碟區的空間以因應成長2。如果快照複本佔用的空間大於快照保留空間、請刪除舊的快照或啟用Volume Snapshot自動刪除。……

Volume inode限制	關鍵	儲存檔案的磁碟區會使用索引節點（inode）來儲存檔案中繼資料。當某個Volume耗盡其inode分配時、 無法新增更多檔案。…警告警示表示應採取計畫性行動來增加可用的inode數量。…嚴重警示表示即將用盡檔案限制、應採取緊急措施來釋放inode、以確保服務持續運作。	如果違反臨界值、請考慮立即採取下列行動、將服務中斷降至最低：1.增加Volume的inode值。如果inode值已達到最大值、則將磁碟區分割成兩個以上的磁碟區、因為檔案系統的成長幅度已超過最大大小。2. FlexGroup 使用功能不只是協助容納大型檔案系統。… 如果違反警告臨界值、請計畫立即採取下列行動：1.增加Volume的inode值。如果inode值已達到最大值、則將磁碟區分割成兩個以上的磁碟區、因為檔案系統的成長幅度已超過最大大小。2 FlexGroup 、使用功能不一樣、有助於容納大型檔案系統
Volume延遲高	關鍵	磁碟區是服務I/O流量的物件、通常是由效能敏感的應用程式所驅動、包括DevOps應用程式、主目錄和資料庫。大量延遲意味著應用程式本身可能會遭受損失、而且無法完成工作。監控磁碟區延遲對於維持應用程式一致的效能至關重要。以下是根據媒體類型（SSD最長1-2毫秒；SAS最長8至10毫秒；SATA HDD 17-20毫秒）所預期的延遲時間。	如果臨界臨界值已超出、請考慮立即採取下列行動、以將服務中斷降至最低：如果磁碟區已指派QoS原則、請評估其限制臨界值、以免造成磁碟區工作負載受到節流。 如果違反警告臨界值、請考慮立即採取下列行動：1.如果Aggregate的使用率也很高、請將磁碟區移至另一個Aggregate。2.如果磁碟區已指派QoS原則、請評估其限制臨界值、以防其造成磁碟區工作負載受到節流。3.如果節點的使用率也很高、請將磁碟區移至另一個節點、或是減少節點的總工作負載。
監控名稱	CI嚴重性	監控說明	修正行動

節點高延遲	警告/嚴重	節點延遲已達到可能影響節點上應用程式效能的層級。較低的節點延遲可確保應用程式的效能一致。根據媒體類型、預期延遲為：SSD最長1-2毫秒；SAS最長8至10毫秒；SATA HDD最長17-20毫秒。	如果違反臨界值、則應立即採取行動、將服務中斷降至最低：1.暫停排程的工作、Snapshot或SnapMirror複寫2.透過QoS限制3降低優先工作負載的需求。停用非必要的工作負載會考慮在違反警告臨界值時立即採取行動：1.將一或多個工作負載移至不同的儲存位置2。透過QoS限制3降低優先工作負載的需求。新增更多儲存節點AFF （例如、不含此功能的）或磁碟櫃FAS （例如、不含此功能的）、然後重新分配工作負載4。變更工作負載特性（區塊大小、應用程式快取等）
節點效能限制	警告/嚴重	節點效能使用率已達到可能影響IOS效能及節點支援應用程式的層級。低節點效能使用率可確保應用程式的效能一致。	若違反關鍵臨界值、應立即採取行動、將服務中斷降至最低：1.暫停排程的工作、Snapshot或SnapMirror複寫2.透過QoS限制3降低優先工作負載的需求。停用非必要的工作負載若違反警告臨界值、請考慮採取下列行動：1.將一或多個工作負載移至不同的儲存位置2。透過QoS限制3降低優先工作負載的需求。新增更多儲存節點AFF （VMware）或磁碟櫃（FAS）、然後重新分配工作負載4。變更工作負載特性（區塊大小、應用程式快取等）

儲存VM高延遲	警告/嚴重	儲存VM（SVM）延遲已達到可能影響儲存VM上應用程式效能的層級。降低儲存VM延遲、確保應用程式的效能一致。根據媒體類型、預期延遲為：SSD最長1-2毫秒；SAS最長8至10毫秒；SATA HDD最長17-20毫秒。	如果臨界臨界值超出、請立即評估已指派QoS原則之儲存VM磁碟區的臨界值限制、以驗證是否造成磁碟區工作負載受到節流、請考慮在違反警告臨界值時立即採取下列行動：1.如果Aggregate的使用率也很高、請將儲存VM的某些磁碟區移至另一個Aggregate。2.對於已指派QoS原則的儲存VM磁碟區、如果臨界值限制導致Volume工作負載受到節流3、請評估臨界值限制。如果節點的使用率很高、請將儲存VM的某些磁碟區移至另一個節點、或是減少節點的總工作負載
使用者配額檔案硬限制	關鍵	磁碟區內建立的檔案數量已達到嚴重限制、無法建立其他檔案。監控儲存的檔案數量、可確保使用者獲得不中斷的資料服務。	如果關鍵臨界值遭到違反、必須立即採取行動、以將服務中斷降至最低。…請考慮採取下列行動：1.增加特定使用者的檔案數配額2。刪除不需要的檔案、以降低特定使用者對檔案配額的壓力
使用者配額檔案軟體限制	警告	磁碟區內建立的檔案數量已達到配額的臨界值限制、接近臨界值限制。如果配額達到臨界上限、您就無法建立其他檔案。監控使用者儲存的檔案數量、可確保使用者獲得不中斷的資料服務。	如果違反警告臨界值、請考慮立即採取行動：1.增加特定使用者配額的檔案數配額2。刪除不需要的檔案、以降低特定使用者對檔案配額的壓力

Volume Cache Miss比率	警告/嚴重	Volume Cache Miss比率是指從磁碟傳回而非從快取傳回之用戶端應用程式的讀取要求百分比。這表示磁碟區已達到設定的臨界值。	如果違反臨界值、則應立即採取行動、將服務中斷降至最低：1.將部分工作負載移出磁碟區的節點、以減少IO負載2。如果磁碟區的節點上還沒有、WAFL請購買並新增Flash Cache 3來增加該資訊快取。透過QoS限制降低同一節點上優先順序較低的工作負載需求、可考慮在違反警告臨界值時立即採取行動：1.將部分工作負載移出磁碟區的節點、以減少IO負載2。如果磁碟區的節點上還沒有、WAFL 請購買並新增Flash Cache 3來增加該資訊快取。透過QoS限制、降低同一個節點上優先順序較低的工作負載需求4。變更工作負載特性（區塊大小、應用程式快取等）
Volume Qtree配額過度使用	警告/嚴重	Volume Qtree配額過度認可指定qtree配額將磁碟區視為過度委派的百分比。已達到磁碟區qtree配額的設定臨界值。監控Volume qtree配額過度使用可確保使用者獲得不中斷的資料服務。	如果違反臨界值、則應立即採取行動、將服務中斷降至最低：1.增加Volume 2的空間。刪除不需要的資料當超出警告臨界值時、請考慮增加磁碟區的空間。

記錄監視器

監控名稱	嚴重性	說明	修正行動
AWS認證資料未初始化	資訊	當模組在初始化之前、嘗試從雲端認證執行緒存取Amazon Web Services（AWS）身分識別與存取管理（IAM）角色型認證時、就會發生此事件。	等待雲端認證執行緒和系統完成初始化。

無法連線至雲端層	關鍵	儲存節點無法連線至Cloud Tier物件存放區API。部分資料將無法存取。	如果您使用內部部署產品、請執行下列修正行動：…使用「network interface show」命令驗證叢集間LIF是否處於線上且正常運作。……在目的地節點之間的叢集LIF上使用「ping」命令、檢查與物件存放區伺服器的網路連線。…請確認下列事項：…物件存放區的組態並未變更…登入與連線資訊仍然有效……如果問題持續發生、請聯絡NetApp技術支援部門。如果您使用Cloud Volumes ONTAP的是物件存放區、請執行下列修正動作：…確保物件存放區的組態未變更。… 確認登入與連線資訊仍然有效。…如果問題持續發生、請聯絡NetApp技術支援部門。
磁碟服務不起	資訊	當磁碟被標記為故障、正在被消毒或已進入維護中心、而從服務中移除磁碟時、就會發生此事件。	無。
組成完整FlexGroup	關鍵	在一個不完整的功能區內、可能FlexGroup 會導致服務中斷。您仍可在FlexGroup the靜止Volume上建立或擴充檔案。不過、儲存在組成上的任何檔案都無法修改。因此、當您嘗試在FlexGroup 該磁碟區上執行寫入作業時、可能會看到隨機的空間不足錯誤。	建議FlexGroup 您使用「volume modify -files +X」命令、將容量新增至the flexdVolume。此外、也可以從FlexGroup flexdVolume刪除檔案。不過、很難判斷哪些檔案已落在該組織的檔案上。
幾乎已滿FlexGroup	警告	在一個現象區內、某個組織的成員FlexGroup 幾乎空間不足、可能導致服務中斷。您可以建立及擴充檔案。不過、如果成員空間不足、您可能無法附加或修改組成上的檔案。	建議FlexGroup 您使用「volume modify -files +X」命令、將容量新增至the flexdVolume。此外、也可以從FlexGroup flexdVolume刪除檔案。不過、很難判斷哪些檔案已落在該組織的檔案上。

幾乎不含inode的部分組成FlexGroup	警告	在一個不屬於inode的情況下、FlexGroup 幾乎是不屬於inode的成分、這可能會導致服務中斷。組成人員收到的建立要求少於平均。這可能會影響FlexGroup 到整個過程中的效能、因為這些要求會傳送到具有更多inode的成員。	建議FlexGroup 您使用「volume modify -files +X」命令、將容量新增至the flexdVolume。此外、也可以從FlexGroup flexdVolume刪除檔案。不過、很難判斷哪些檔案已落在該組織的檔案上。
不含inode的部分FlexGroup	關鍵	組成的一個現象是因為inode已經用盡、可能導致服務中斷。FlexGroup您無法在此組成上建立新檔案。這可能會導致整個FlexGroup 內容在整個整個整個過程中不均衡地散佈。	建議FlexGroup 您使用「volume modify -files +X」命令、將容量新增至the flexdVolume。此外、也可以從FlexGroup flexdVolume刪除檔案。不過、很難判斷哪些檔案已落在該組織的檔案上。
LUN離線	資訊	當LUN手動離線時、就會發生此事件。	將LUN重新連線。
主裝置風扇故障	警告	一或多個主裝置風扇故障。系統仍可正常運作。然而、如果狀況持續時間過長、過熱可能會觸發自動關機。	重新拔插故障風扇。如果錯誤仍然存在、請予以更換。
主裝置風扇處於警告狀態	資訊	當一或多個主裝置風扇處於警告狀態時、就會發生此事件。	更換所示的風扇、以避免過熱。
NVRAM電池電量不足	警告	NVRAM電池電量嚴重不足。如果電池電力耗盡、可能會導致資料遺失。…您的系統會產生AutoSupport 並傳送一則消息到NetApp技術支援和設定目的地（如果已設定此訊息）。成功交付AutoSupport 不必要訊息可大幅改善問題判斷與解決方法。	執行下列修正動作：…使用「system Node環境感測器show」命令檢視電池的目前狀態、容量和充電狀態。…如果電池最近更換、或系統長時間無法運作、 監控電池以確認電池是否正常充電。…如果電池使用時間持續低於關鍵層級、且儲存系統自動關機、請聯絡NetApp技術支援部門。

未設定服務處理器	警告	此事件每週發生一次、提醒您設定服務處理器（SP）。SP是整合到系統中的實體裝置、可提供遠端存取和遠端管理功能。您應該將SP設定為使用其完整功能。	執行下列修正動作：…使用「系統服務處理器網路修改」命令來設定SP。…（選擇性） 使用「系統服務處理器網路show」命令取得SP的MAC位址。…使用「系統服務處理器網路show」命令驗證SP網路組態。…使用AutoSupport「系統服務處理器AutoSupport 網路show」命令驗證SP是否可以傳送電子郵件給您。附註：AutoSupport 在ONTAP 您發出此命令之前、應先將電子郵件主機和收件者設定在功能性資訊中。
服務處理器離線	關鍵	即使已採取所有SP恢復行動、也不會再收到服務處理器（SP）的訊號。ONTAP如果沒有SP、就無法監控硬體的健全狀況…系統將會關機、以避免硬體損壞和資料遺失。ONTAP設定當SP離線時立即通知的緊急警示。	執行下列動作以重新啟動系統：…將控制器從機箱中拉出。…將控制器推回。…重新開啟控制器。…如果問題持續發生、請更換控制器模組。
機櫃風扇故障	關鍵	機櫃的指定冷卻風扇或風扇模組故障。磁碟櫃中的磁碟可能無法獲得足夠的冷卻氣流、因此可能導致磁碟故障。	執行下列修正動作：…確認風扇模組已完全安裝並固定。附註：風扇已整合至某些磁碟櫃的電源供應器模組。…如果問題持續發生、請更換風扇模組。…如果問題仍然存在、請聯絡NetApp技術支援部門以尋求協助。
由於主裝置風扇故障、系統無法運作	關鍵	一或多個主裝置風扇故障、導致系統運作中斷。這可能會導致資料遺失。	更換故障風扇。
未指派的磁碟	資訊	系統有未指派的磁碟：容量被浪費、您的系統可能套用部分組態變更或組態變更。	執行下列修正動作：…使用「disk show -n」命令判斷哪些磁碟尚未指派。…使用「disk assign」命令將磁碟指派給系統。
防毒伺服器忙碌中	警告	防毒伺服器太忙、無法接受任何新的掃描要求。	如果此訊息經常發生、請確定有足夠的防毒伺服器來處理SVM產生的病毒掃描負載。

已過期的AWS IAM角色認證	關鍵	Cloud Volume ONTAP 無法存取。身分識別與存取管理（IAM）角色型認證資料已過期。這些認證資料是使用IAM角色從Amazon Web Services（AWS）中繼資料伺服器取得、用於簽署API要求至Amazon Simple Storage Service（Amazon S3）。	執行下列步驟：…登入AWS EC2管理主控台。…瀏覽至執行個體頁面。…尋找Cloud Volumes ONTAP 執行個體進行支援、並檢查其健全狀況。…確認與執行個體相關的AWS IAM角色有效、並已授予執行個體適當的權限。
找不到用於IAM角色的AWS認證資料	關鍵	雲端認證執行緒無法從AWS中繼資料伺服器取得Amazon Web Services（AWS）身分識別與存取管理（IAM）角色型認證。這些認證資料可用來簽署Amazon Simple Storage Service（Amazon S3）的API要求。無法ONTAP 存取Cloud Volume的功能…	執行下列步驟：…登入AWS EC2管理主控台。…瀏覽至執行個體頁面。…尋找Cloud Volumes ONTAP 執行個體進行支援、並檢查其健全狀況。…確認與執行個體相關的AWS IAM角色有效、並已授予執行個體適當的權限。
用於IAM角色的AWS認證無效	關鍵	身分識別與存取管理（IAM）角色型認證無效。這些認證資料是使用IAM角色從Amazon Web Services（AWS）中繼資料伺服器取得、用於簽署API要求至Amazon Simple Storage Service（Amazon S3）。Cloud Volume ONTAP 無法存取。	執行下列步驟：…登入AWS EC2管理主控台。…瀏覽至執行個體頁面。…尋找Cloud Volumes ONTAP 執行個體進行支援、並檢查其健全狀況。…確認與執行個體相關的AWS IAM角色有效、並已授予執行個體適當的權限。
找不到AWS IAM角色	關鍵	身分識別與存取管理（IAM）角色執行緒無法在AWS中繼資料伺服器上找到Amazon Web Services（AWS）IAM角色。IAM角色必須取得角色型認證、以用於簽署Amazon Simple Storage Service（Amazon S3）的API要求。無法ONTAP 存取Cloud Volume的功能…	執行下列步驟：…登入AWS EC2管理主控台。…瀏覽至執行個體頁面。…尋找Cloud Volumes ONTAP 執行個體進行支援、並檢查其健全狀況。…驗證與執行個體相關的AWS IAM角色是否有效。

AWS IAM角色無效	關鍵	AWS中繼資料伺服器上的Amazon Web Services（AWS）身分識別與存取管理（IAM）角色無效。Cloud Volume ONTAP 無法存取…	執行下列步驟：…登入AWS EC2管理主控台。…瀏覽至執行個體頁面。…尋找Cloud Volumes ONTAP 執行個體進行支援、並檢查其健全狀況。…確認與執行個體相關的AWS IAM角色有效、並已授予執行個體適當的權限。
AWS中繼資料伺服器連線失敗	關鍵	身分識別與存取管理（IAM）角色執行緒無法與Amazon Web Services（AWS）中繼資料伺服器建立通訊連結。應建立通訊、以取得必要的AWS IAM角色型認證資料、用於簽署Amazon Simple Storage Service（Amazon S3）的API要求。無法ONTAP 存取Cloud Volume的功能…	執行下列步驟：…登入AWS EC2管理主控台。…瀏覽至執行個體頁面。…尋找Cloud Volumes ONTAP 執行個體進行支援、並檢查其健全狀況。…
幾乎達到了空間使用限制FabricPool	警告	全叢集FabricPool 範圍的物件存放區使用量已獲授權供應商的物件存放區總數已接近授權上限。	執行下列修正動作：…FabricPool 使用「storage Aggregate object-store show-space」命令、檢查每個支援VMware的儲存層所使用的授權容量百分比。…使用「volume snapshot DELETE」命令、從磁碟區刪除Snapshot複本、並使用分層原則「snapshot」或「Backup」來清空空間。…安裝新授權 以增加授權容量。
已達到「空間使用限制」FabricPool	關鍵	已取得容量授權的供應商、在整個叢集FabricPool範圍內、物件存放區的整體使用率已達到授權上限。	執行下列修正動作：…FabricPool 使用「storage Aggregate object-store show-space」命令、檢查每個支援VMware的儲存層所使用的授權容量百分比。…使用「volume snapshot DELETE」命令、從磁碟區刪除Snapshot複本、並使用分層原則「snapshot」或「Backup」來清空空間。…安裝新授權 以增加授權容量。

Aggregate的GiveBack失敗	關鍵	當目的地節點無法到達物件存放區時、此事件會在將Aggregate移轉為儲存容錯移轉（SFO）還原的一部分期間發生。	執行下列修正動作：…使用「network interface show」命令確認叢集間LIF處於線上且正常運作。…使用「ping」命令在目的地節點之間的叢集LIF上檢查物件儲存區伺服器的網路連線。…使用「Aggregate object-store config show」命令、確認物件存放區的組態尚未變更、而且登入和連線資訊仍正確無誤。…此外、 您可以針對「需要合作夥伴等待」參數指定「假」來覆寫錯誤。…如需詳細資訊或協助、請聯絡NetApp技術支援部門。
HA互連中斷	警告	高可用度（HA）互連中斷。當容錯移轉無法使用時、服務中斷的風險。	修正行動取決於平台支援的HA互連連結數量和類型、以及互連中斷的原因。如果連結中斷：…確認HA配對中的兩個控制器都正常運作。…對於外部連接的連結、請確定互連纜線已正確連接、且小型可插拔（SFP）（如果適用）已正確安裝在兩個控制器上。…對於內部連接的連結、請停用並重新啟用連結、 使用「IC link Off」（IC連結關閉）和「IC link on」（IC連結開啟）命令、逐一執行。…如果連結已停用、請使用「IC link on」命令來啟用連結。…如果對等端未連線、請使用「IC link Off」（IC連結關閉）和「IC link on」（IC連結開啟）命令逐一停用及重新啟用連結。…如果問題持續發生、請聯絡NetApp技術支援部門。

已超過每位使用者的工作階段上限	警告	您已超過每位使用者透過TCP連線所允許的工作階段數上限。任何建立工作階段的要求都會被拒絕、直到釋出部分工作階段為止。…	執行下列修正動作： …檢查在用戶端上執行的所有應用程式、並終止任何無法正常運作的應用程式。…重新啟動用戶端。…檢查問題是否是由新的或現有的應用程式所造成：…如果應用程式是新的、請使用「CIFS選項modify -max-file-ber -tree」命令、為用戶端設定較高的臨界值。在某些情況下、用戶端會如預期運作、但需要較高的臨界值。您應該擁有進階權限、為用戶端設定較高的臨界值。…如果問題是由現有的應用程式所造成、則用戶端可能會發生問題。如需詳細資訊或協助、請聯絡NetApp技術支援。
超過每個檔案開啟的次數上限	警告	您已超過透過TCP連線開啟檔案的次數上限。在您關閉檔案的某些開啟執行個體之前、任何開啟此檔案的要求都會遭到拒絕。這通常表示應用程式行為異常。…	執行下列修正動作：…使用此TCP連線檢查在用戶端上執行的應用程式。用戶端可能因為其上執行的應用程式而無法正常運作。…重新啟動用戶端。…檢查問題是否是由新的或現有的應用程式所造成：…如果應用程式是新的、請使用「CIFS選項modify -max-file-ber -tree」命令、為用戶端設定較高的臨界值。在某些情況下、用戶端會如預期運作、但需要較高的臨界值。您應該擁有進階權限、為用戶端設定較高的臨界值。…如果問題是由現有的應用程式所造成、則用戶端可能會發生問題。如需詳細資訊或協助、請聯絡NetApp技術支援。

NetBios名稱衝突	關鍵	「NetBios名稱服務」已從遠端機器收到名稱登錄要求的負面回應。這通常是因為NetBios名稱或別名發生衝突所致。因此、用戶端可能無法存取資料或連線至叢集中適當的資料服務節點。	執行下列任何一項修正動作：…如果NetBios名稱或別名發生衝突、 執行下列其中一項：…使用「vserver CIFS DELETE -alias -vserver vserver」命令刪除重複的netbiosalias。…使用「vserver CIFS create -alias -vserver vserver」命令刪除重複的名稱並新增別名、以重新命名netbiosalias。…如果未設定別名、而且在NetBios名稱中有衝突、請使用「vserver CIFS刪除 -vserver vserver」和「vserver CIFS create -CIFS- server netbiosname」命令來重新命名CIFS伺服器。附註：刪除CIFS伺服器可能會使資料無法存取。…移除遠端機器上的NetBios名稱或重新命名。
NFSv4儲存區已耗盡	關鍵	NFSv4儲存池已用盡。	如果NFS伺服器在此事件發生後超過10分鐘沒有回應、請聯絡NetApp技術支援部門。
無註冊掃描引擎	關鍵	防毒連接器通知ONTAP 不必註冊掃描引擎。如果啟用「掃描強制」選項、可能會導致資料無法使用。	執行下列修正行動：…確保安裝在防毒伺服器上的掃描引擎軟體與ONTAP相容……確保掃描引擎軟體正在執行、並設定為透過本機迴路連線至防毒連接器。
無VScan連線	關鍵	不具備VScan連線來處理病毒掃描要求。ONTAP如果啟用「掃描強制」選項、可能會導致資料無法使用。	請確定掃描器集區已正確設定、防毒伺服器已啟用並連線ONTAP 至停止功能。
節點根磁碟區空間不足	關鍵	系統偵測到根磁碟區的空間已十分不足。節點無法完全運作。由於節點上的NFS和CIFS存取受到限制、因此叢集內的資料LIF可能發生容錯移轉。管理功能僅限於節點的本機還原程序、以清除根磁碟區上的空間。	執行下列修正動作：…刪除舊的Snapshot複本、刪除不再需要的/mroot目錄檔案、或擴充根Volume容量、以清除根磁碟區上的空間。…重新啟動控制器。…請聯絡NetApp技術支援部門以取得更多資訊或協助。

不存在的管理共用	關鍵	VScan問題：用戶端嘗試連線至不存在的ONTAP_admin$共用區。	確認已針對所述SVM ID啟用VScan。在SVM上啟用VScan會自動為SVM建立ONTAP_admin$共用。
NVMe命名空間不足	關鍵	NVMe命名空間已離線、因為空間不足導致寫入失敗。	新增磁碟區空間、然後使用「vserver NVMe命名空間修改」命令將NVMe命名空間上線。
NVMe寬限期有效	警告	當NVMe over Fabrics（NVMe）傳輸協定正在使用中、且授權的寬限期處於作用中狀態時、就會每天發生此事件。NVMe功能需要在授權寬限期到期後取得授權。當授權寬限期結束時、NVMe功能會停用。	請聯絡您的銷售代表以取得NVMe授權、並將其新增至叢集、或從叢集移除NVMe組態的所有執行個體。
NVMe寬限期已過期	警告	NVMe over Fabrics（NVMe）授權寬限期已過、NVMe功能已停用。	請聯絡您的銷售代表以取得NVMe授權、然後將其新增至叢集。
NVMe寬限期開始	警告	在升級ONTAP 至NVME 9.5軟體期間、偵測到NVMe over Fabrics（NVMe）組態。NVMe功能需要在授權寬限期到期後取得授權。	請聯絡您的銷售代表以取得NVMe授權、然後將其新增至叢集。
物件存放區主機無法解析	關鍵	物件存放區伺服器主機名稱無法解析為IP位址。物件存放區用戶端必須解析為IP位址、才能與物件存放區伺服器通訊。因此、資料可能無法存取。	檢查DNS組態、確認主機名稱已正確設定IP位址。
物件存放區叢集間LIF關閉	關鍵	物件存放區用戶端找不到可與物件存放區伺服器通訊的運作LIF。節點在叢集間LIF運作之前、不會允許物件存放區用戶端流量。因此、資料可能無法存取。	執行下列修正動作：…使用「network interface show -role intercluster」命令檢查叢集間LIF狀態。…驗證叢集間LIF的設定是否正確且運作正常。…如果未設定叢集間LIF、請使用「network interface create -role intercluster」命令新增。
物件存放區簽名不符	關鍵	傳送至物件存放區伺服器的要求簽名與用戶端計算的簽名不符。因此、資料可能無法存取。	確認密碼存取金鑰設定正確。如果設定正確、請聯絡NetApp技術支援部門以取得協助。

readdir超時	關鍵	某個ReadDIR檔案作業已超過WAFL 允許在功能不穩定的情況下執行的逾時時間。這可能是因為目錄太大或太少。建議採取修正行動。	執行下列修正動作：…使用下列「diag」權限節點CLI命令、尋找最近執行的ReadDIR檔案作業過期目錄的特定資訊： 顯示零件目錄注意事項……檢查目錄是否顯示為「稀疏」：…如果目錄顯示為「稀疏」、建議您將目錄內容複製到新目錄、以移除目錄檔案的零件。WAFL…如果目錄未標示為「稀疏」且目錄很大、建議您減少目錄中的檔案項目數量、以減少目錄檔案的大小。
重新配置Aggregate失敗	關鍵	當目的地節點無法到達物件存放區時、此事件會在Aggregate重新配置期間發生。	執行下列修正動作：…使用「network interface show」命令確認叢集間LIF處於線上且正常運作。…使用「ping」命令在目的地節點之間的叢集LIF上檢查物件儲存區伺服器的網路連線。…使用「Aggregate object-store config show」命令確認物件存放區的組態尚未變更、而且登入與連線資訊仍正確無誤。…此外、您也可以使用重新配置命令的「overre-destination-checks"參數來覆寫錯誤。…請聯絡NetApp技術支援部門以取得更多資訊或協助。
陰影複製失敗	關鍵	磁碟區陰影複製服務（VSS）是Microsoft伺服器的備份與還原服務作業、已失敗。	使用事件訊息中提供的資訊檢查下列項目：…陰影複製組態是否已啟用？…是否已安裝適當的授權？…在執行陰影複製作業的共享區上執行了哪些共用區？…共用區名稱是否正確？…共用區路徑是否存在？…陰影複製集及其陰影複製的狀態為何？
儲存交換器電源供應器故障	警告	叢集交換器中缺少電源供應器。減少備援、避免因任何進一步停電而中斷。	請執行下列修正動作：…確保為叢集交換器供電的電源供應器電源已開啟……確保電源線已連接至電源供應器……如果問題持續發生、請聯絡NetApp技術支援部門。

CIFS驗證過多	警告	同時進行許多驗證協商。此用戶端有256個不完整的新工作階段要求。	調查用戶端為何已建立256個以上的新連線要求。您可能必須聯絡用戶端或應用程式的廠商、以判斷錯誤發生的原因。
未獲授權的使用者存取管理共用區	警告	即使用戶端的登入使用者不是允許的使用者、用戶端仍嘗試連線至具有權限的ONTAP_admin$共用區。	執行下列修正動作：…確認所述的使用者名稱和IP位址已在其中一個作用中的VScan掃描器資源池中設定。…使用「vserver vscan scan scan pool show-active」命令檢查目前作用中的掃描器資源池組態。
偵測到病毒	警告	VScan伺服器已向儲存系統回報錯誤。這通常表示已發現病毒。不過、VScan伺服器上的其他錯誤可能會導致此事件。…拒絕用戶端存取檔案。視VScan伺服器的設定和組態而定、VScan伺服器可能會清理、隔離或刪除檔案。	檢查「syslog」事件中報告的VScan伺服器記錄、查看是否能成功清除、隔離或刪除受感染的檔案。如果無法這麼做、系統管理員可能必須手動刪除檔案。
Volume離線	資訊	此訊息表示磁碟區已離線。	將磁碟區重新連線。
Volume受限	資訊	此事件表示彈性磁碟區受到限制。	將磁碟區重新連線。
儲存VM停止成功	資訊	當「Vserver stop」作業成功時、就會出現此訊息。	使用「vserver start」命令在儲存VM上啟動資料存取。
節點緊急	警告	此事件是在發生緊急情況時發出的	請聯絡NetApp客戶支援部門。

勒索軟體記錄監控

監控名稱	嚴重性	說明	修正行動
儲存VM反勒索軟體監控已停用	警告	停用儲存VM的勒索軟體監控功能。啟用防勒索軟體來保護儲存VM。	無
啟用儲存VM反勒索軟體監控（學習模式）	資訊	儲存VM的反勒索軟體監控功能會在學習模式中啟用。	無
Volume反勒索軟體監控已啟用	資訊	已啟用Volume的勒索軟體監控功能。	無
Volume反勒索軟體監控已停用	警告	停用Volume的勒索軟體監控功能。啟用防勒索軟體來保護磁碟區。	無

Volume反勒索軟體監控已啟用（學習模式）	資訊	Volume的反勒索軟體監控功能會在學習模式中啟用。	無
Volume反勒索軟體監控暫停（學習模式）	警告	Volume的防勒索軟體監控功能會在學習模式中暫停。	無
Volume反勒索軟體監控暫停	警告	暫停磁碟區的勒索軟體監控。	無
Volume反勒索軟體監控停用	警告	Volume的勒索軟體監控功能正在停用。	無
偵測到勒索軟體活動	關鍵	為了保護資料不受偵測到的勒索軟體的影響、我們已取得Snapshot複本、可用來還原原始資料。您的系統會產生AutoSupport並傳輸一個「呼叫主頁」訊息給NetApp技術支援和任何已設定的目的地。利用此訊息改善問題的判斷與解決方法。AutoSupport	請參閱「最終文件名稱」、針對勒索軟體活動採取補救措施。

Astra Data Store（廣告）監控器

監控名稱	CI嚴重性	監控說明	修正行動
叢集容量已滿	警告@> 85 %嚴重@> 95 %	ADS叢集的儲存容量是用來儲存應用程式和客戶資料。叢集中儲存的資料越多、未來資料的儲存可用度就越低。…當叢集內的儲存容量達到叢集總容量時、叢集將無法儲存更多資料。監控叢集實體容量可確保資料服務的連續性。	如果關鍵臨界值被違反、必須立即採取行動、以將服務中斷降至最低：…1.考慮增加分配給叢集的空間、以因應成長需求…2.請考慮刪除不再需要的資料來釋出空間…如果超過警告臨界值、請立即規劃採取下列行動：…1.請考慮增加分配給叢集的空間、以因應成長需求。
Volume容量已滿	警告@< 15%嚴重@< 5%	磁碟區的儲存容量是用來儲存應用程式和客戶資料。叢集磁碟區上儲存的資料越多、未來資料的儲存可用度就越低…當磁碟區內使用的資料儲存容量達到總儲存容量時、 由於缺乏可用的儲存容量、磁碟區將無法儲存更多資料。…監控使用的磁碟區儲存容量、可確保資料服務的連續性。	如果關鍵臨界值被違反、必須立即採取行動、以將服務中斷降至最低：…1.考慮增加磁碟區的空間、以因應成長需求…2.請考慮刪除不再需要的資料來釋出空間…如果超過警告臨界值、請立即規劃採取下列行動：…1.請考慮增加磁碟區的空間、以因應成長需求。

適用於**NetApp ONTAP** 的**FSX**顯示器

監控名稱	CI嚴重性	監控說明	修正行動
FSX Volume容量已滿	警告@> 85 %…嚴重@> 95 %	儲存應用程式與客戶資料時、必須具備磁碟區的儲存容量。在這個過程中儲存的資料越多ONTAP 、未來資料的儲存可用度就越低。如果某個磁碟區內的資料儲存容量達到總儲存容量、可能會導致客戶因為儲存容量不足而無法儲存資料。監控使用的Volume儲存容量、確保資料服務的持續運作。	如果關鍵臨界值被違反、必須立即採取行動、以將服務中斷降至最低：…1.請考慮刪除不再需要的資料、以釋出空間
FSX Volume高延遲	警告@>1000微秒…嚴重@>2000微秒	磁碟區是提供IO流量的物件、通常是由效能敏感的應用程式所驅動、包括DevOps應用程式、主目錄和資料庫。大量延遲意味著應用程式本身可能會遭受損失、而且無法完成工作。監控磁碟區延遲對於維持應用程式一致的效能至關重要。	如果關鍵臨界值被違反、必須立即採取行動、以將服務中斷降至最低：…1.如果磁碟區已指派QoS原則給它、請評估其限制臨界值、以防它們導致磁碟區工作負載受到節流……如果違反警告臨界值、請立即採取下列行動：…1.如果磁碟區已指派QoS原則、請評估其限制臨界值、以防造成磁碟區工作負載受到節流。2.如果節點的使用率也很高、請將磁碟區移至另一個節點、或是減少節點的總工作負載。
FSX Volume inode限制	警告@> 85 %…嚴重@> 95 %	儲存檔案的磁碟區會使用索引節點（inode）來儲存檔案中繼資料。當某個磁碟區耗盡其inode分配時、無法再新增檔案至該磁碟區。警告警示表示應採取計畫性行動來增加可用的inode數量。嚴重警示表示檔案限制即將耗盡、因此應採取緊急措施來釋放inode、以確保服務持續運作	如果關鍵臨界值被違反、必須立即採取行動、以將服務中斷降至最低：…1.請考慮增加Volume的inode值。如果inode值已經達到最大值、請考慮將磁碟區分割成兩個以上的磁碟區、因為檔案系統已成長到超過最大大小…計畫在超過警告臨界值時盡快採取下列行動：…1.請考慮增加Volume的inode值。如果inode值已達到最大值、則考慮將磁碟區分割成兩個以上的磁碟區、因為檔案系統的成長幅度已超過最大大小

FSX Volume Qtree配額過度使用	警告@> 95 %…嚴重@> 100 %	Volume Qtree配額過度認可指定qtree配額將磁碟區視為過度委派的百分比。已達到磁碟區qtree配額的設定臨界值。監控Volume qtree配額過度使用可確保使用者獲得不中斷的資料服務。	如果違反臨界值、則應立即採取行動、將服務中斷降至最低：1.刪除不需要的資料…當超出警告臨界值時、請考慮增加磁碟區的空間。
FSX Snapshot保留空間已滿	警告@> 90 %…嚴重@> 95 %	儲存應用程式與客戶資料時、必須具備磁碟區的儲存容量。其中一部分空間稱為快照保留空間、用於儲存快照、以便在本機保護資料。儲存在ONTAP 更新後的更新資料越多、使用的快照容量越多、未來新資料或更新資料的快照儲存容量也就越少。如果某個磁碟區內的快照資料容量達到快照保留空間總量、可能會導致客戶無法儲存新的快照資料、並降低磁碟區中資料的保護層級。監控使用的磁碟區快照容量、可確保資料服務持續運作。	如果關鍵臨界值被違反、必須立即採取行動、以將服務中斷降至最低：…1.請考慮設定快照、以便在快照保留區已滿時使用Volume中的資料空間…2.請考慮刪除一些不再需要的舊快照來釋出空間……如果違反警告臨界值、請立即採取下列行動：…1.考慮增加磁碟區內的快照保留空間、以因應成長需求…2.請考慮設定快照、以便在快照保留區已滿時使用磁碟區中的資料空間
FSX Volume快取遺失比率	警告@> 95 %…嚴重@> 100 %	Volume Cache Miss比率是指從磁碟傳回而非從快取傳回之用戶端應用程式的讀取要求百分比。這表示磁碟區已達到設定的臨界值。	如果違反臨界值、則應立即採取行動、將服務中斷降至最低：1.將部分工作負載移出磁碟區的節點、以減少IO負載2。透過QoS限制、降低同一個節點上優先順序較低的工作負載需求…當超過警告臨界值時、請考慮立即採取行動：1.將部分工作負載移出磁碟區的節點、以減少IO負載2。透過QoS限制3、降低同一個節點上優先順序較低的工作負載需求。變更工作負載特性（區塊大小、應用程式快取等）

K8s顯示器

監控名稱	嚴重性	監控說明
已建立Pod	資訊	建立Pod時會發出此警示。
Pod已刪除	資訊	刪除Pod時會出現此警示。
已建立示範	資訊	建立「示範」時會發出此警示。

刪除示範	資訊	刪除「示範」時會出現此警示。
已建立ReplicaSet	資訊	建立ReplicaSet時會出現此警示。
ReplicaSet已刪除	資訊	刪除ReplicaSet時會出現此警示。
已建立部署	資訊	此警示會在建立部署時發出。
Pod失敗	警告	當Pod發生故障時、就會發出此警示。
Pod附加失敗	警告	當含有Pod的Volume附件失敗時、就會出現此警示。
持續磁碟區宣告失敗繫結	警告	如果在永久虛擬磁碟上發生連結失敗、就會發出此警示。
Pod掛載失敗	警告	當Pod上的掛載失敗時、就會發出此警示。

變更記錄監視器

監控名稱	嚴重性	監控說明
已探索到內部Volume	資訊	當發現內部Volume時、就會出現此訊息。
內部Volume已修改	資訊	修改內部Volume時會出現此訊息。
已探索儲存節點	資訊	當發現儲存節點時、就會出現此訊息。
儲存節點已移除	資訊	移除儲存節點時會出現此訊息。
已探索儲存資源池	資訊	當發現儲存資源池時、就會出現此訊息。
發現儲存虛擬機器	資訊	當發現儲存虛擬機器時、就會出現此訊息。
儲存虛擬機器已修改	資訊	修改儲存虛擬機器時會出現此訊息。

資料收集監視器

監控名稱	說明	修正行動
擷取單位關機	隨著升級、購併單位會定期重新啟動、以引進新功能。Cloud Insights 這種情況在典型環境中每月發生一次或更少。一項警告警示：擷取裝置已關機、應在解決方案後盡快執行、指出新重新啟動的擷取裝置已完成Cloud Insights 使用還原的登錄。此關機對登錄週期通常需要5至15分鐘。	如果警示頻繁發生或持續超過15分鐘、請檢查主控擷取設備的系統運作情況、網路、以及連接AU與網際網路的任何Proxy。
收集器失敗	資料收集器輪詢遇到非預期的故障情況。	如需Cloud Insights 深入瞭解相關情況、請參閱《資料收集器》頁面。

收集器警告	此警示通常是因為資料收集器或目標系統的組態錯誤而產生。重新檢視組態以防止未來出現警示。這也可能是因為資料收集器擷取的資料不完整、因此收集器會收集所有可能的資料。當資料收集期間發生變更時（例如、資料收集開始時的虛擬機器會在資料收集期間及擷取資料之前刪除）、就會發生這種情況。	檢查資料收集器或目標系統的組態。請注意、收集器警告的監視器傳送的警示數量可能比其他監視器類型多、因此除非您正在疑難排解、否則建議您不要設定任何警示收件者。

更多資訊

- "檢視及取消遺失警示"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.